

七水硫酸亚铁的热分解动力学研究

熊杰明 王 焱 吴新民 龚良发

(北京石油化工学院化学工程系, 北京 102617)

摘 要 七水硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)是钛白粉生产过程中的副产品,产量巨大,其综合利用是个值得关注的问题。对七水硫酸亚铁的热分解动力学分析,可以为生产一水硫酸亚铁、氧化铁红等产品提供重要基础数据。通过 HCT-1 型微机差热天平测定七水硫酸亚铁样品热分解过程热重(TG)、差热(DTA)等数据,确定了其热分解过程机理;以不同模型模拟计算的转化率 α 的标准差为依据,对 45 个机理函数进行了优选,得出第一步、第二步热分解失水过程分别为一维扩散模型和三维扩散球对称模型,并计算出了热分解过程的动力参数和标准差。

关 键 词 七水硫酸亚铁; 热分解; 动力学

中图法分类号 O643

七水硫酸亚铁俗称绿矾,是钛白粉生产过程中的副产品,每生产 1 t 钛白粉产品会副产 3.5~4.0 t 七水硫酸亚铁。我国钛白粉的年生产能力已超过 200 kt,七水硫酸亚铁的综合利用是个值得关注的重要问题^[1-4]。七水硫酸亚铁本身不太稳定,容易风化和氧化。目前,最简单、最直接的利用方法,就是通过气流干燥、真空干燥、微波干燥等技术,使之失去 6 个结晶水,生产一水硫酸亚铁,可用作饲料级产品^[5-6]。一水硫酸亚铁性能稳定,便于贮存和运输。另外,七水硫酸亚铁还可与其它物质(如碳酸氢锂或碳酸氢钠等)一起,经共热失水和氧化反应,生产氧化铁红等产品^[7]。七水硫酸亚铁的多种利用方式,热分解动力学关系是基础。

目前,关于热分解动力学的计算,一般根据 Achar、Coats-Redfern 近似式,结合微分法,最后解析为线性拟合问题^[8-10],并根据拟合的线性相关系数大小,确定最佳机理函数。一方面,由于实验数据精度有限,微分计算过程中用数值差分 $\frac{\Delta\alpha}{\Delta T}$ 代替微分 $\frac{d\alpha}{dT}$,这必然会引入新的误差。另一方面,转化率 α 值转换成相应的机理函数 $f(\alpha)$ 或 $G(\alpha)$ 之后,再进行拟合。由于不

同机理函数的数值范围不同,对温度 T 变化的敏感程度也不同,在线性相关性系数都很接近的情况下,仅仅依据 $f(\alpha)$ 或 $G(\alpha)$ 值与实验值的吻合情况来判断和选择最佳机理函数,会导致错误的结论。文献[8]给出了第一步和第二步热分解的活化能 $E_1 = 61.115 \text{ kJ/mol}$ 、 $E_2 = 66.781 \text{ kJ/mol}$,但在相应的数据表 2、表 3 中均找不到与此相近的数据支持,而且两步热分解的活化能相差非常近,而分解温度却相差 50 °C 以上,是难以接受的。此外,文献中也未提及 α 的误差情况。为此,根据工业实际生产中的热分解条件,测定了七水硫酸亚铁热分解数据,结合数据分析软件 Matlab,直接以 α 的误差平方和大小作为机理函数的优选标准,计算其热分解动力学参数,为工业应用提供必要的基础数据。

1 实验部分

1.1 药品

七水硫酸亚铁,分析纯,北京北化精细化学品公司生产。

1.2 样品的 TG、DTA 分析

热重(TG)、差热(DTA)分析在北京恒久科学仪器厂生产的 HCT-1 型微机差热天平上完成; $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 作为参比物,DTA 量程为 $\pm 50 \mu\text{V}$,

TG 量程为 10 mg;DTG 量程为 10 mV/min;样品在 N₂ 气氛下测定,N₂ 气流量为 35 mL/min;升温速率为 5~15 °C/min,每次实验用样品 23 mg 左右,试验前先碾磨成细粉。

2 结果与讨论

2.1 七水硫酸亚铁热分解机理

在 β=10 °C/min 条件下,对七水硫酸亚铁样品进行热重(TG)、微分热重及差热(DTA)分析,结果见图 1。通过图 1 可以推测各配合物可能的热分解机理。

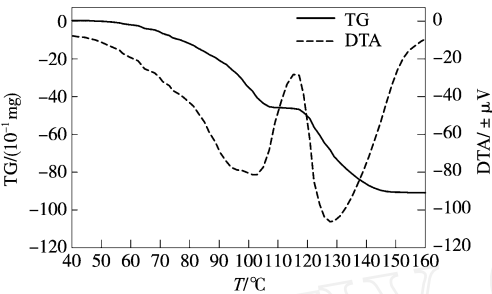
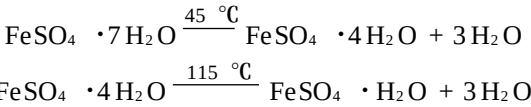


图 1 七水硫酸亚铁 TG/DTA 曲线(β=10 °C/min)

七水硫酸亚铁在 45 °C 开始失去 3 个结晶水,成为四水硫酸亚铁;然后在 115 °C 开始再失去 3 个结晶水,成为所期望的一水硫酸亚铁:



2.2 第一步热分解动力学分析

2.2.1 动力学模型的初选

在 β=10 °C/min 条件下,利用质量 w=23.35 mg 七水硫酸亚铁样品进行热分析,得到 TG-T 关系见表 1。仪器给出的 49.2 °C~105 °C 范围内的实际数据大约 500 多组,为了方便,按温度顺序,每隔 40 组取 1 组数据列于表 1。但动力学参数拟合过程中,则是利用全部 TG-T 数据参与计算的。根据水的相对分子量 18.015 3,硫酸亚铁相对分子量 151.909,可计算出转化率:

$$\alpha = \frac{-TG}{\frac{3 \times 18.0153}{151.909 + 7 \times 18.0153} \times 23.35} \quad (1)$$

采用积分法^[10]:

$$G(\alpha) = \frac{A}{\beta} (T - T_0) \exp\left[-\frac{E}{RT}\right] \quad (2)$$

其中,A 为指前因子,单位为 s⁻¹;E 为活化能,单位为 kJ/mol;R 为普适气体常数,R=8.314 J/mol·K;T₀ 为起始温度,单位为 K;文献[10]提供了 45 种机理函数 G(α) 模型,经优选之后,与实验数据最接近的 3 种为:

一维扩散模型:

$$G_1(\alpha) = \alpha^2 \quad (3)$$

二维扩散模型:

$$G_2(\alpha) = \alpha + (1 - \alpha) \ln(1 - \alpha) \quad (4)$$

三维扩散模型:

$$G_3(\alpha) = \left[1 - \frac{2}{3}\alpha\right] - (1 - \alpha)^{\frac{2}{3}} \quad (5)$$

将 α 换算成相应的 G(α) 函数值,结果列于表 1 中。

表 1 β=10 °C/min 条件下的热分解数据

T/°C	TG/mg	实 验 值				计 算 值					
		α _e	G _{1e}	G _{2e}	G _{3e}	G _{1c}	G _{2c}	G _{3c}	α _{1c}	α _{2c}	α _{3c}
49.2	-0.010 0	0.002 2	0	0.000 0	0.000 0	0	0	0	0	0.000 0	0.000 0
52.7	-0.049 9	0.011 0	0.000 1	0.000 1	0.000 0	0.000 6	0.000 1	0.000 0	0.024 7	0.014 1	0.000 0
57.3	-0.129 8	0.028 6	0.000 8	0.000 4	0.000 1	0.002 2	0.000 5	0.000 1	0.047 4	0.031 5	0.029 8
60.7	-0.230 1	0.050 7	0.002 6	0.001 3	0.000 3	0.004 4	0.001 0	0.000 1	0.066 6	0.044 4	0.029 8
64.7	-0.360 0	0.079 3	0.006 3	0.003 2	0.000 7	0.008 8	0.002 3	0.000 3	0.093 6	0.067 1	0.051 4
68.6	-0.530 2	0.116 8	0.013 6	0.007 1	0.001 6	0.015 8	0.004 7	0.000 7	0.125 5	0.095 4	0.078 0
72.0	-0.729 9	0.160 8	0.025 9	0.013 7	0.003 1	0.025 3	0.008 4	0.001 4	0.158 9	0.126 8	0.109 4
76.4	-0.970 0	0.213 7	0.045 7	0.024 7	0.005 6	0.044 6	0.017 1	0.003 0	0.211 2	0.179 1	0.158 3
79.7	-1.240 1	0.273 2	0.074 6	0.041 3	0.009 5	0.066 7	0.028 2	0.005 3	0.258 3	0.227 9	0.207 7
84.5	-1.550 1	0.341 5	0.116 6	0.066 4	0.015 4	0.116 2	0.056 7	0.011 5	0.340 9	0.317 3	0.298 5
87.7	-1.880 1	0.414 2	0.171 6	0.100 9	0.023 8	0.165 5	0.088 6	0.019 0	0.406 8	0.390 2	0.375 0
91.5	-2.240 1	0.493 5	0.243 5	0.149 0	0.035 6	0.248 1	0.147 9	0.033 8	0.498 1	0.491 9	0.482 8
95.2	-2.699 9	0.594 8	0.353 8	0.228 8	0.055 9	0.362 9	0.239 8	0.058 3	0.602 4	0.606 8	0.604 9
98.8	-3.290 0	0.724 8	0.525 3	0.369 7	0.093 7	0.519 1	0.378 5	0.097 5	0.720 5	0.731 5	0.735 2
102.4	-3.950 0	0.870 2	0.757 2	0.605 2	0.163 5	0.734 6	0.589 9	0.161 0	0.857 1	0.862 6	0.866 3

注:下标 1、2、3 分别代表三种不同模型,下标 c、e 分别为计算值、实验值。

根据 45 个 $G(\alpha)$ 模型^[10], 利用表 1 中实测转化率 α 计算相应的 $G(\alpha)$ 实测值 G_e ; 然后利用 Matlab 中 nlinfit 非线性拟合函数, 通过最小二乘法拟合, 求出相应的 A 、 E 值, 比较各模型的 $G(\alpha)$ 之计算值 G_c 与实测值 G_e 之标准差 D_G 大小, 其中较小的为初选合格模型。最小二乘法目标函数为

$$J_G = \sum_{i=1}^n (G_e - G_c)^2 \quad (n \text{ 为数据组数})$$

拟合过程标准差

$$D_G = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (G_e - G_c)^2 \right]^{0.5} = \left[\frac{1}{n} J_G \right]^{0.5}$$

根据 D_G 大小, 初选出其中 3 个 D_G 较小的机理函数 $G(\alpha)$ 模型(见式(3)~式(5)), 其拟合结果列于表 2 中。表 2 中还列出了不同模型的 A 、 E 参数。 G 函数模拟曲线与实验值如图 2 所示。从图 2 及表 2 结果来看, 3 种模型与实验结果都较为吻合, 但彼此之间 A 、 E 差异很大。

表 2 不同热分解动力学模型参数与误差

$G(\alpha)$ 模型	A/s	$E/(kJ \cdot mol^{-1})$	D_G	D_α
G_1	3.8058×10^{11}	89.44	0.0068	0.0107
G_2	6.5087×10^{15}	120.56	0.0079	0.0239
G_3	2.0683×10^{18}	142.58	0.0028	0.0391

注: D_α 为 α 的标准差, $D_\alpha = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\alpha_e - \alpha_c)^2 \right]^{0.5}$

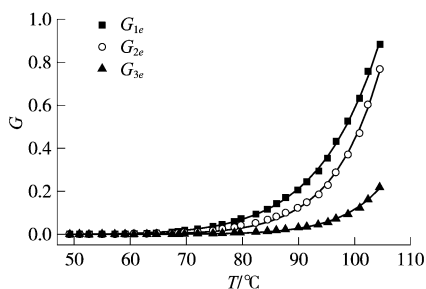


图 2 不同模型的 $G(\alpha)$ 模拟曲线与实验点

2.2.2 最佳动力学模型的确定

由于 G 函数的数值范围不同, 对 T 的敏感程度也不同, 还不能简单地根据表 2 中的 D_G 值大小判断哪种模型最佳, 还需要根据模型计算出相应的 α 值和标准差

$$D_\alpha = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\alpha_e - \alpha_c)^2 \right]^{0.5}$$

进行比较。因为实验值 α 是相同的, 按照 D_α 进行比较, 不同模型的标准是一样的, 结论才可靠。上述 3 种模型反算的 α 值及 D_α 分别见表

1 和表 2, 不同模型的 α T 曲线与实验值 α 见图 3。无论从表 2 的 D_α 值还是图 3 的曲线, 都可以看出 G_1 模型更为合理。而上述 3 种模型中, 标准差 D_G 最小的 G_3 模型, 吻合情况最差。

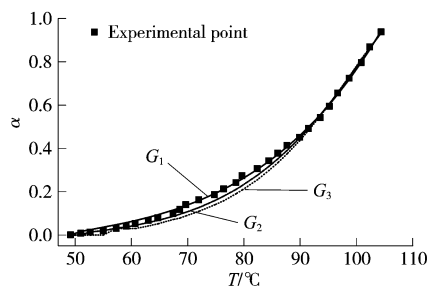


图 3 不同模型 α 模拟曲线与实验值

2.2.3 目标函数的改进与动力学参数确定

在最小二乘拟合过程中, 目标函数不同, 计算结果可能存在较大差异。前面为了从不同模型中优选最接近的热分解动力学模型, 使用 $J_G = \sum_{i=1}^n (G_e - G_c)^2$ 作目标函数, 以 D_G 作误差标准进行比较, 这样比较方便。但当机理模型确定为一维扩散模型 G_1 之后, 应当考虑回归到以

$$J_\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha_e - \alpha_c)^2$$

作目标函数, 以

$$D_\alpha = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\alpha_e - \alpha_c)^2 \right]^{0.5} = \left[\frac{1}{n} J_\alpha \right]^{0.5}$$

判断拟合误差情况。由于

$$G_1(\alpha) = \alpha = \frac{A}{\beta} (T - T_0) \exp \left(-\frac{E}{RT} \right),$$

因此

$$\alpha = \left[\frac{A}{\beta} (T - T_0) \exp \left(-\frac{E}{RT} \right) \right]^{0.5}.$$

下面给出了 J_G 、 J_α 两种算法的结果。

从表 3 可见, 以 J_α 作目标函数的算法, 误差 D_α 更小些。两种算法的活化能 E 相差 2.03%, 指前因子 A 则相差 45.10%。因此, 在机理模型已经确定的条件下, 直接以 J_α 作目标函数更合理。另外, 当采用文献推荐的收缩几何形状(球对称)模型时, $D_\alpha = 0.0221$ 明显偏大。

2.3 第二步失水动力学分析

同样的方法, 找到第二步热分解失水转化率相近的机理函数为三维扩散、球形对称模型为 $G_4(\alpha) = [1 - (1 - \alpha)^{1/3}]^2$, 并根据升温速率 $\beta = 10^\circ\text{C/min}$ 得到的数据进行拟合, 得出 $E =$

110.66 kJ/mol, $A = 1.1624 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$, 标准差 $D\alpha = 0.01142$, 结果如图 4 所示, 模型与实验数据吻合良好。

表 3 J_G 、 J_α 两种目标函数计算结果

$T / ^\circ\text{C}$	α	α_G	α_i
49.2	0.002 2	0	0
52.7	0.011 0	0.024 7	0.023 7
57.3	0.028 6	0.047 4	0.045 6
60.7	0.050 7	0.066 6	0.064 4
64.7	0.079 3	0.093 6	0.090 8
68.6	0.116 8	0.125 5	0.122 3
72	0.160 8	0.158 9	0.155 4
76.4	0.213 7	0.211 2	0.207 3
79.7	0.273 2	0.258 3	0.254 3
84.5	0.341 5	0.340 9	0.337 1
87.7	0.414 2	0.406 8	0.403 4
91.5	0.493 5	0.498 1	0.495 4
95.2	0.594 8	0.602 4	0.601 0
98.8	0.724 8	0.720 5	0.720 9
102.4	0.870 2	0.857 1	0.860 1
$A / 10^{11} \text{ s}$		3.805 8	6.932 8
$E / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$		89.44	91.29
$D\alpha$		0.010 7	0.010 3

注: α_G 、 α_i 分别为以 J_G 、 J_α 为目标函数的拟合结果。

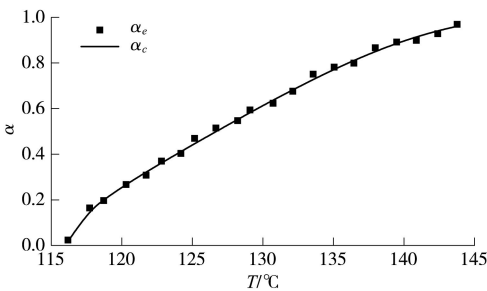


图 4 第二步失水过程 α 模拟曲线与实验值

3 结论

- (1) 通过对样品的 TG、DTA 分析, 确定了七水硫酸亚铁的热分解过程机理;
- (2) 通过对不同机理函数模型拟合误差比较, 得出一维扩散模型更适合七水硫酸亚铁第

一步热分解动力模型;

(3) 利用三种不同升温速率下的热分解数据, 直接以转化率 α 的误差平方和作目标函数, 得出了七水硫酸亚铁第一步热分解失水过程的活化能 $E = 90.82 \text{ kJ/mol}$, $A = 5.8894 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$, 拟合标准差 $D\alpha = 0.0113$; 第二失水过程的 $E = 110.66 \text{ kJ/mol}$, $A = 1.1624 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$, $D\alpha = 0.01142$ 。

参考文献

- [1] 刘海宁, 关晓辉. 钛白生产副产硫酸亚铁的综合利用[J]. 环境工程, 2003, 21(5): 74-76.
- [2] 熊国宣, 张展适, 许文苑. 钛白副产硫酸亚铁的综合利用[J]. 化工环保, 2001, 21(6): 363-365.
- [3] 郑典模, 孙日圣, 刘晓红, 等. 七水硫酸亚铁治理利用的研究[J]. 环境工程, 2000, 18(3): 42-44.
- [4] 卢芳仪, 刘晓红, 孙日圣, 等. 硫酸亚铁的综合利用[J]. 化工环保, 2000, 20(2): 32-35.
- [5] 李大成, 胡鸿飞, 周大利. 由硫酸法钛白副产绿矾制一水硫酸亚铁[J]. 四川有色金属, 2004, 1(1): 6-8.
- [6] 葛英勇, 秦贵平. 利用七水硫酸亚铁生产一水硫酸亚铁及聚合硫酸铁[J]. 无机盐工业, 1999, 31(5): 29-31.
- [7] Swamy, M. S. R. THERMAL DECOMPOSITION OF IRON (II) SULPHATE HEPTAHYDRATE IN THE PRESENCE OF ALKALI METAL CARBONATES[J]. Journal of Thermal Analysis, 1982, 25(02): 347-354.
- [8] 穆平, 杨正宇, 赵良, 等. 七水合硫酸亚铁热分解及脱水非等温动力学研究[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 1999, 21(02): 164-173.
- [9] 吴新民, 刘建华, 李巍, 等. 稀土氨基酸配合物 $\text{RE Val Cl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ RE Nd Sm 的热分解动力学[J]. 物理化学学报, 2006, 22(08): 942-946.
- [10] 胡荣祖, 史启祯. 热分析动力学[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 47.

Kinetic Study on the Thermal Decomposition of Ferrous Sulphate Heptahydrate

Xiong Jieming Wang Yan Wu Xinmin Gong Liangfa

*(Department of Chemical Engineering, Beijing Institute of
Petrochemical Technology, Beijing 102617)*

Abstract A large amount of byproduct ferrous sulfate heptahydrate ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) is produced in the production of white titanium pigment (TiO_2), and its comprehensive utilization is very important. The kinetic study on the thermal decomposition of above heptahydrate can provide fundamental and important information for the production of ferrous sulfate monohydrate, iron-oxide, etc. The thermo gravimetry (TG) and the differential thermal analysis (DTA) during the thermal decomposition has been carried out to determinate the mechanism and kinetic model. According to the (add space) standard deviations of conversion rate of different models, it is concluded that the one dimension diffuse model and three dimension spherical symmetry model were more fit for the first and second steps of water loss respectively, and the corresponding model parameters have been attained, and the result shows that the above models match the experimental data very well.

Key words ferrous sulphate heptahydrate; thermal decomposition; kinetic